

DIOGO DOS REIS ALMEIDA
HUAKSON LIMA

**Proposta de Algoritmo de Roteamento em Redes Mesh de Baixo Custo com
ESP-NOW**

1. RESUMO

2. INTRODUÇÃO

No início da década de 1990, Mark Weiser, pesquisador do Xerox Palo Alto Research Center (PARC), introduziu em seu artigo seminal *The Computer for the 21st Century* o conceito de Computação Ubíqua, ao afirmar que as tecnologias mais profundas são aquelas que desaparecem, integrando-se de forma invisível ao cotidiano humano (WEISER, 1991). Essa visão pioneira antecipou um ecossistema composto por centenas de dispositivos computacionais de baixo custo, baixo consumo energético e amplamente interconectados por redes sem fio, operando em diferentes escalas espaciais e comunicando-se de forma transparente entre si e com o ambiente.

Mais de três décadas depois, tal paradigma materializa-se por meio da Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) e das Redes de Sensores Sem Fio (*Wireless Sensor Networks* – WSNs), tecnologias que conectam bilhões de dispositivos embarcados mundialmente em aplicações que vão desde automação residencial e agricultura de precisão até monitoramento ambiental e sistemas industriais inteligentes (PRIYADARSHI *et al.*, 2025). Nesse contexto, o microcontrolador ESP32, desenvolvido pela Espressif Systems, destaca-se como uma plataforma versátil e amplamente adotada, combinando conectividade Wi-Fi e Bluetooth integradas, elevado poder de processamento e custo acessível. Características que o tornam ideal para prototipagem e implantação de soluções IoT em escala.

A comunicação em redes IoT frequentemente enfrenta desafios relacionados à cobertura, escalabilidade e resiliência. Topologias centralizadas, como a estrela (A*), apresentam limitações significativas: a dependência de um ponto de acesso único constitui um gargalo de desempenho e um ponto único de falha, comprometendo a robustez do sistema (CHAI; ZENG, 2021). Como alternativa, às Redes Mesh Sem Fio (*Wireless Mesh Networks* – WMNs) emergem como uma solução promissora, oferecendo características de auto-organização (*self-configuration*), auto-recuperação (*self-healing*) e comunicação ponto-a-ponto entre os nós participantes.

Nas redes mesh, a comunicação em múltiplos saltos (*multi-hop*) permite que pacotes de dados sejam encaminhados através de nós intermediários até alcançarem seu destino final, estendendo significativamente o alcance da rede sem a necessidade de aumentar a potência de

transmissão dos dispositivos individuais (ARREGUI ALMEIDA *et al.*, 2025). Essa abordagem possibilita a implantação de redes em áreas extensas utilizando dispositivos de baixa potência, reduzindo custos e consumo energético. Entretanto, a comunicação multi-hop introduz desafios adicionais relacionados ao roteamento de pacotes, gerenciamento de interferência e manutenção da topologia da rede, exigindo algoritmos especializados para garantir a entrega confiável dos dados.

Os protocolos de roteamento para redes ad-hoc podem ser classificados em três categorias principais: proativos, reativos e híbridos. Os protocolos proativos, como o *Optimized Link State Routing* (OLSR), mantêm tabelas de roteamento constantemente atualizadas, oferecendo baixa latência na descoberta de rotas às custas de maior overhead de controle. Os protocolos reativos, como o *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV), descobrem rotas apenas quando necessário, reduzindo o tráfego de controle em redes com tráfego esporádico. Já os protocolos híbridos combinam características de ambas as abordagens, adaptando-se às diferentes condições da rede (CHAI; ZENG, 2021).

Entre os mecanismos de comunicação disponíveis no ecossistema ESP32, o protocolo ESP-NOW destaca-se como uma alternativa de alto desempenho para comunicação direta entre dispositivos. Desenvolvido pela Espressif Systems, operando de forma *connectionless* sobre a camada de enlace do padrão IEEE 802.11, permitindo a troca de mensagens curtas (até 250 bytes de payload) sem a necessidade de estabelecimento prévio de conexão ou associação a um ponto de acesso Wi-Fi (BECKER *et al.*, 2025).

Estudos experimentais recentes demonstram as vantagens do ESP-NOW em relação a outras tecnologias de comunicação sem fio. Becker *et al.* (2025), em experimentos de campo conduzidos em ambientes abertos e florestais, reportaram latências médias de 2,8 ms e *Packet Delivery Ratio* (PDR) superior a 99% em distâncias de até 55 metros em condições de linha de visada. Urazayev *et al.* (2023), avaliando o protocolo em ambiente interno, constataram que o ESP-NOW apresenta alcance 15% superior e consumo energético 30% inferior quando comparado a soluções baseadas em Wi-Fi TCP convencional. Essas características tornam o ESP-NOW especialmente atrativo para aplicações IoT em ambientes remotos ou alimentados por baterias de capacidade limitada.

Apesar de suas vantagens, o protocolo apresenta limitações estruturais que restringem sua aplicabilidade em cenários que demandam redes de maior escala ou alcance estendido. A primeira limitação refere-se à ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop: o ESP-NOW foi concebido exclusivamente para comunicações ponto-a-ponto ou em topologia estrela, não oferecendo mecanismos intrínsecos para encaminhamento de pacotes através de

nós intermediários (BECKER *et al.*, 2025). A segunda limitação diz respeito ao número máximo de *peers* simultâneos suportados: cada dispositivo ESP32 pode manter no máximo 20 *peers* registrados em sua tabela de pares, o que impõe restrições severas à escalabilidade da rede. A terceira limitação relaciona-se à ausência de mecanismo de broadcast nativo eficiente, dificultando a disseminação de mensagens de controle necessárias para protocolos de descoberta de rotas.

Essa lacuna torna-se evidente ao se analisarem soluções de redes em malha amplamente utilizadas no ecossistema Espressif, como o ESP-WIFI-MESH e a biblioteca PainlessMesh, que operam sobre a pilha Wi-Fi convencional (IEEE 802.11). Conforme discutido por Šesták (2022), o uso do Wi-Fi padrão para manutenção da topologia mesh impõe elevado *overhead* de processamento e consumo energético, inviabilizando sua aplicação em dispositivos estritamente alimentados por baterias e comprometendo a principal vantagem competitiva do ESP-NOW. Trabalhos recentes têm buscado preencher essa lacuna: Cujilema *et al.* (2023) propuseram o algoritmo BRAM-NOW para criação de redes mesh seguras sobre ESP-NOW, demonstrando latência média de 75 ms e taxa de perda de pacotes de 9,25% em ambiente residencial. Entretanto, tal abordagem não se fundamenta em protocolos de roteamento padronizados, o que dificulta sua comparação com soluções estabelecidas na literatura e limita sua extensibilidade.

Diante dessa lacuna, o presente trabalho propõe o desenvolvimento e a avaliação de um algoritmo de roteamento denominado AODV-EN (*Ad-hoc On-Demand Distance Vector for ESP-NOW*), uma adaptação do protocolo AODV, especificado na RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003). Dessa forma, o ESP-NOW possui restrições específicas de hardware e comunicação. A escolha do AODV como protocolo base justifica-se por suas características de roteamento reativo sob demanda, que minimizam o tráfego de controle em redes com comunicação intermitente, e por sua ampla documentação e validação na literatura acadêmica, facilitando comparações e extensões futuras.

As principais adaptações propostas para adequar o AODV às restrições do ESP-NOW incluem: (i) gerenciamento dinâmico de *peers* utilizando política LRU (*Least Recently Used*), permitindo que o algoritmo opere dentro do limite de 20 *peers* simultâneos através da substituição inteligente de entradas menos utilizadas; (ii) substituição do mecanismo de *broadcast* por *flooding* controlado via unicast sequencial, adaptando a disseminação de mensagens RREQ (*Route Request*) às características do ESP-NOW; e (iii) incorporação de métrica híbrida de roteamento que combina contagem de saltos (*hop count*) com indicador de

qualidade do sinal recebido (RSSI), possibilitando a seleção de rotas que equilibrem menor distância lógica e melhor qualidade de enlace.

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GERAL

Propor, implementar e avaliar um algoritmo de roteamento multi-hop baseado no protocolo AODV, adaptado para operação em redes mesh construídas sobre o protocolo ESP-NOW, considerando as restrições específicas dessa tecnologia e utilizando hardware de baixo custo.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para alcançar o objetivo geral, foram definidos os seguintes objetivos específicos:

- a) Analisar as limitações técnicas do protocolo ESP-NOW para comunicação multi-hop, identificando os desafios específicos relacionados ao limite de *peers*, ausência de *broadcast* nativo e gerenciamento de rotas;
- b) Projetar as adaptações necessárias ao protocolo AODV para adequá-lo às restrições do ESP-NOW, incluindo gerenciamento de *peers* com política LRU, *flooding* controlado e métrica híbrida de roteamento;
- c) Implementar um protótipo funcional do algoritmo AODV-EN em módulos ESP32, desenvolvendo as estruturas de dados, mensagens de controle e mecanismos de descoberta e manutenção de rotas;
- d) Avaliar o desempenho do algoritmo proposto através de experimentos em diferentes topologias de rede, utilizando métricas quantitativas como *Packet Delivery Ratio* (PDR), latência fim-a-fim, *Normalized Routing Load* (NRL) e consumo energético;
- e) Comparar os resultados obtidos com trabalhos correlatos da literatura, posicionando a contribuição do AODV-EN em relação às soluções existentes para redes mesh sobre ESP-NOW e outras tecnologias.

3. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo apresenta os fundamentos teóricos que embasam o desenvolvimento da pesquisa. Inicialmente, são discutidos os conceitos de Internet das Coisas e de Redes de Sensores Sem Fio, situando o contexto tecnológico do estudo. Em seguida, são apresentadas as características do microcontrolador ESP32 e do protocolo ESP-NOW, utilizados na implementação do artefato. Posteriormente, abordam-se os conceitos de redes mesh e a classificação dos protocolos de roteamento ad-hoc. Por fim, é analisado o protocolo AODV, que fundamenta a adaptação proposta e o desenvolvimento do protocolo AODV-EN.

3.1 Internet das Coisas e Redes de Sensores Sem Fio

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) representa um paradigma tecnológico no qual objetos físicos dotados de capacidade computacional, sensores e conectividade de rede integram-se ao ambiente de forma ubíqua, coletando e compartilhando dados sem intervenção humana direta (PRIYADARSHI *et al.*, 2025). Essa visão, antecipada por Mark Weiser em 1991 sob o conceito de Computação Ubíqua, materializa-se atualmente em bilhões de dispositivos conectados mundialmente, permeando setores como saúde, agricultura, indústria, cidades inteligentes e automação residencial.

As Redes de Sensores Sem Fio (*Wireless Sensor Networks* – WSNs) constituem uma das principais infraestruturas para implementação de aplicações IoT. Uma WSN é composta por um conjunto de nós sensores distribuídos espacialmente, capazes de monitorar fenômenos físicos ou ambientais, como temperatura, umidade, pressão, movimento ou luminosidade e transmitir os dados coletados através de enlaces sem fio até uma estação base ou gateway (CHAI; ZENG, 2021). Os nós sensores são tipicamente dispositivos de recursos limitados, com restrições de processamento, memória, energia e largura de banda de comunicação.

O projeto de WSNs deve considerar um conjunto de requisitos críticos que influenciam diretamente a viabilidade e eficácia das aplicações. O Quadro 1 sintetiza os principais requisitos e suas implicações para o projeto de redes de sensores.

Quadro 1 – Requisitos críticos para projeto de Redes de Sensores Sem Fio

Requisito	Descrição e Implicações
Baixo custo	Implantações em larga escala requerem dispositivos economicamente acessíveis. O custo por nó deve permitir a instalação de dezenas a centenas de dispositivos sem inviabilizar o projeto.
Baixo consumo energético	Muitas aplicações exigem operação por meses ou anos com baterias de capacidade limitada. O consumo deve ser minimizado em todos os subsistemas: processamento, comunicação e sensoriamento.
Confiabilidade	A rede deve garantir a entrega dos dados coletados mesmo em condições adversas, como interferência eletromagnética, obstáculos físicos ou falha de nós individuais.
Escalabilidade	A arquitetura deve suportar o crescimento do número de nós sem degradação significativa de desempenho ou necessidade de reconfiguração manual.
Auto-organização	Os nós devem ser capazes de estabelecer e manter a topologia da rede de forma autônoma, adaptando-se a mudanças no ambiente ou na composição da rede.

Fonte: Adaptado de Priyadarshi et al. (2025) e Chai e Zeng (2021).

A comunicação sem fio é o componente de maior consumo energético em um nó sensor típico, podendo representar até 70% do consumo total do dispositivo (PRIYADARSHI *et al.*, 2025). Dessa forma, a escolha do protocolo de comunicação e a estratégia de roteamento adotada impactam diretamente a vida útil da rede. Protocolos que minimizam o número de transmissões, utilizam modos de baixo consumo durante períodos de inatividade e otimizam o tamanho das mensagens de controle contribuem significativamente para a extensão da autonomia dos dispositivos.

3.2 O Microcontrolador ESP32

O ESP32 é um *System-on-Chip* (SoC) desenvolvido pela Espressif Systems, projetado para aplicações de Internet das Coisas que demandam conectividade sem fio integrada,

desempenho computacional elevado e eficiência energética. Desde seu lançamento em 2016, o ESP32 tornou-se uma das plataformas mais populares para prototipagem e desenvolvimento de soluções IoT, sendo utilizado tanto em projetos acadêmicos quanto em produtos comerciais (BECKER *et al.*, 2025).

A arquitetura do ESP32 baseia-se em um processador dual-core Xtensa LX6, operando em frequências de até 240 MHz, complementado por coprocessador de ultra-baixo consumo (ULP), memória SRAM de 520 KB e suporte a memória flash externa de até 16 MB. O SoC integra interfaces Wi-Fi 802.11 b/g/n e Bluetooth 4.2 (incluindo BLE), além de um amplo conjunto de periféricos como conversores analógico-digitais (ADC), conversores digital-analógicos (DAC), interfaces SPI, I²C, I²S, UART, PWM, sensores de toque capacitivo e sensor de efeito Hall.

Quadro 2 – Especificações técnicas do microcontrolador ESP32

Característica	Especificação
Processador	Dual-core Xtensa LX6, até 240 MHz
Coprocessador	ULP (Ultra Low Power) para operação em deep sleep
Memória SRAM	520 KB
Flash externa	Até 16 MB (tipicamente 4 MB em módulos DevKit)
Conectividade Wi-Fi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, até 150 Mbps
Conectividade Bluetooth	Bluetooth 4.2 BR/EDR e BLE
Tensão de operação	3.0 V – 3.6 V (típico 3.3 V)
GPIOs	34 pinos programáveis
Interfaces	SPI, I ² C, I ² S, UART, PWM, ADC (12-bit), DAC (8-bit)

Fonte: Espressif Systems (2024).

Uma característica diferencial do ESP32 para aplicações IoT é seu suporte a múltiplos modos de operação com diferentes perfis de consumo energético. O Quadro 3 apresenta os modos de energia disponíveis e seus respectivos consumos típicos, conforme especificado no *datasheet* do fabricante.

Quadro 3 – Modos de operação e consumo energético do ESP32

Modo de Operação	Consumo Típico	Descrição
Active (Wi-Fi TX)	160 – 260 mA	Transmissão ativa de dados via Wi-Fi
Active (CPU @ 240 MHz)	30 – 68 mA	CPU operando em máxima frequência, rádio desligado
Active (CPU @ 80 MHz)	20 – 25 mA	CPU operando em frequência reduzida, rádio desligado
Modem Sleep	3 – 20 mA	CPU ativa, rádio Wi-Fi/BT desligado
Light Sleep	0.8 mA	CPU pausada, RAM preservada, despertar rápido (<1 ms)
Deep Sleep	10 – 150 μ A	CPU desligada, apenas RTC ativo, despertar por timer ou GPIO
Hibernation	5 μ A	Apenas RTC timer ativo, memória não preservada

Fonte: Espressif Systems (2024).

A disponibilidade de módulos de desenvolvimento (DevKit) a preços acessíveis, tipicamente entre R\$ 25,00 e R\$ 40,00 no mercado brasileiro, democratiza o acesso à tecnologia e viabiliza a construção de redes de sensores com dezenas de nós a custos compatíveis com aplicações em países em desenvolvimento.

3.3 O Protocolo ESP-NOW

O ESP-NOW é um protocolo de comunicação sem fio proprietário desenvolvido pela Espressif Systems, projetado para permitir a troca direta de mensagens curtas entre dispositivos ESP32 e ESP8266 sem a necessidade de estabelecimento prévio de conexão Wi-Fi ou associação a um ponto de acesso. O protocolo opera na camada de enlace do padrão IEEE 802.11, utilizando *action frames* do tipo *vendor-specific* para transmissão de dados (BECKER *et al.*, 2025).

3.3.1 Características técnicas

O ESP-NOW opera na frequência de 2.4 GHz, com taxa de transmissão de 1 Mbit/s e largura de banda de canal de 20 MHz. O protocolo implementa um mecanismo de acesso ao meio baseado em CSMA (*Carrier Sense Multiple Access*) do tipo *p-persistent*, com *slots*

temporais de aproximadamente 481 μ s. O suporte a retransmissões automáticas permite até 31 tentativas por pacote em caso de falha na entrega, aumentando a confiabilidade da comunicação (BECKER *et al.*, 2025).

Cada mensagem ESP-NOW pode transportar até 250 bytes de *payload* útil, com um *overhead* de cabeçalho de aproximadamente 43 bytes. O protocolo suporta criptografia opcional utilizando o algoritmo AES-128 no modo CCMP, permitindo comunicação segura quando necessário. A identificação dos dispositivos é realizada através de seus endereços MAC de 6 bytes.

Quadro 4 – Características técnicas do protocolo ESP-NOW

Parâmetro	Valor
Padrão base	IEEE 802.11b (action frames vendor-specific)
Frequência de operação	2.4 GHz (canais 1-14)
Taxa de transmissão	1 Mbit/s
Payload máximo	250 bytes
Overhead de cabeçalho	~43 bytes
Mecanismo de acesso ao meio	CSMA p-persistent (slot ~481 μ s)
Retransmissões automáticas	Até 31 tentativas por pacote
Criptografia	AES-128 CCMP (opcional)
Número máximo de peers	20 peers (com criptografia) / 10 peers (sem criptografia)

Fonte: Becker et al. (2025); Espressif Systems (2024).

3.3.2 Desempenho e alcance

Estudos experimentais recentes fornecem caracterização detalhada do desempenho do ESP-NOW em diferentes condições. Becker *et al.* (2025), em experimentos de campo conduzidos em 246 posições distintas em ambientes abertos (fazenda) e florestais, reportaram latência base de transmissão entre 2.700 e 2.800 μ s (aproximadamente 2,8 ms), podendo alcançar até 60 ms em cenários com múltiplas retransmissões. Em termos de confiabilidade, foi observado *Packet Delivery Ratio* (PDR) superior a 99% em distâncias de até 55 metros em linha de visada, com alcance máximo de aproximadamente 70 metros antes da perda total de conectividade.

Em ambiente interno, Urazayev *et al.* (2023) avaliaram o desempenho do ESP-NOW considerando a presença de paredes e obstáculos. Os resultados demonstraram que o ESP-NOW apresenta alcance interno de 15 a 90 metros dependendo das condições, com PDR 15% superior e consumo energético 30% inferior quando comparado a soluções baseadas em Wi-Fi TCP convencional. Os autores destacam que fatores ambientais como reflexões e obstáculos afetam significativamente o desempenho, e que pequenas variações na posição do receptor podem causar grandes alterações na qualidade do enlace.

3.3.3 Limitações para comunicação multi-hop

Apesar de suas vantagens, o ESP-NOW apresenta limitações estruturais que restringem sua aplicação direta em redes de maior escala. A primeira e mais significativa limitação é a ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop. O protocolo foi concebido exclusivamente para comunicações ponto-a-ponto ou em topologia estrela, não oferecendo mecanismos para encaminhamento de pacotes através de nós intermediários (BECKER *et al.*, 2025).

A segunda limitação refere-se ao número máximo de *peers* simultâneos, cada dispositivo ESP32 pode manter no máximo 20 *peers* registrados em sua tabela de pares quando utilizada criptografia, ou 10 *peers* sem criptografia. Essa restrição, imposta por limitações de memória do hardware, impede a escalabilidade direta da rede e exige estratégias de gerenciamento dinâmico de *peers* para contorná-la.

A terceira limitação relaciona-se à ausência de mecanismo de *broadcast* nativo eficiente. Embora seja possível enviar mensagens para o endereço de *broadcast* (FF:FF:FF:FF:FF:FF), essa abordagem não oferece confirmação de entrega e apresenta menor confiabilidade, dificultando sua utilização para disseminação de mensagens de controle em protocolos de descoberta de rotas.

3.4 Redes Mesh e Protocolos de Roteamento Ad-Hoc

3.4.1 Conceitos fundamentais de redes mesh

As Redes Mesh Sem Fio (*Wireless Mesh Networks* – WMNs) constituem uma arquitetura de rede descentralizada na qual cada nó pode funcionar simultaneamente como origem, destino e roteador de dados, estabelecendo múltiplos caminhos de comunicação entre os participantes (CHAI; ZENG, 2021). Diferentemente das topologias centralizadas, como a estrela, onde todos os nós dependem de um ponto de acesso único, as redes mesh distribuem

a responsabilidade de encaminhamento entre todos os participantes, eliminando pontos únicos de falha e aumentando a resiliência do sistema.

A comunicação em múltiplos saltos (*multi-hop*) é uma característica fundamental das redes mesh: quando o destino está fora do alcance direto de transmissão do nó de origem, pacotes de dados são encaminhados através de nós intermediários que atuam como *relays*. Essa abordagem permite estender significativamente o alcance efetivo da rede sem aumentar a potência de transmissão individual dos dispositivos, característica particularmente valiosa para redes de sensores alimentadas por bateria.

As WMNs podem ser classificadas em três categorias principais conforme sua arquitetura: (i) *Infrastructure WMN*, onde roteadores mesh formam a infraestrutura de backbone da rede; (ii) *Client WMN*, onde os próprios dispositivos clientes participam do roteamento; e (iii) *Hybrid WMN*, que combina características de ambas as abordagens. Para redes de sensores com ESP32, a arquitetura *Client WMN* é tipicamente mais adequada, pois todos os nós possuem capacidade computacional similar e podem contribuir para o roteamento (CHAI; ZENG, 2021).

3.4.2 Classificação dos protocolos de roteamento

Os protocolos de roteamento para redes ad-hoc e mesh podem ser classificados em três categorias principais conforme sua estratégia de descoberta e manutenção de rotas: proativos (*table-driven*), reativos (*on-demand*) e híbridos.

Os protocolos proativos, como o *Optimized Link State Routing* (OLSR) e o *Destination-Sequenced Distance-Vector* (DSDV), mantêm tabelas de roteamento constantemente atualizadas através da troca periódica de informações de topologia entre todos os nós da rede. Essa abordagem oferece baixa latência na descoberta de rotas — uma vez que a informação já está disponível quando necessária — mas impõe *overhead* de controle constante, mesmo quando não há tráfego de dados, o que pode ser problemático para redes de sensores com recursos energéticos limitados.

Os protocolos reativos, como o *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV) e o *Dynamic Source Routing* (DSR), descobrem rotas apenas quando há necessidade efetiva de comunicação. Quando um nó precisa enviar dados para um destino desconhecido, inicia um processo de descoberta de rota através da disseminação de mensagens de requisição pela rede. Essa abordagem elimina o *overhead* de manutenção em períodos de inatividade, sendo mais adequada para redes com padrões de tráfego esporádicos ou imprevisíveis, características comuns em aplicações de sensoriamento.

Os protocolos híbridos, como o *Zone Routing Protocol* (ZRP), combinam características de ambas as abordagens: utilizam roteamento proativo dentro de zonas locais e roteamento reativo para comunicação entre zonas. Essa estratégia busca balancear as vantagens de ambas as abordagens, mas introduz complexidade adicional na implementação.

Quadro 5 – Comparativo entre categorias de protocolos de roteamento ad-hoc

Característica	Proativo	Reativo	Híbrido
Exemplos	OLSR, DSDV	AODV, DSR	ZRP
Descoberta de rotas	Antecipada (sempre)	Sob demanda	Combinada
Latência inicial	Baixa	Alta (descoberta)	Média
Overhead de controle	Constante (alto)	Variável (baixo)	Moderado
Uso de memória	Alto	Baixo/médio	Médio
Adequação para WSNs	Limitada	Boa	Moderada

Fonte: Adaptado de Chai e Zeng (2021) e Priyadarshi et al. (2025).

3.4.3 Soluções existentes de mesh para ESP32

O ecossistema ESP32 oferece algumas soluções de rede mesh, cada uma com características distintas. O ESP-WIFI-MESH (também conhecido como ESP-MDF) é a solução oficial da Espressif, implementando uma arquitetura de árvore auto-organizada sobre a pilha Wi-Fi convencional. Embora ofereça recursos avançados de gerenciamento de rede, o ESP-WIFI-MESH impõe consumo energético elevado devido à utilização contínua do rádio Wi-Fi para manutenção da topologia (ŠESTÁK, 2022).

A biblioteca PainlessMesh, desenvolvida pela comunidade open-source, oferece uma alternativa simplificada para criação de redes mesh com ESP32 e ESP8266. Similar ao ESP-WIFI-MESH, a PainlessMesh opera sobre a pilha Wi-Fi, herdando as mesmas limitações de consumo energético. Conforme observado por Šesták (2022), o uso do Wi-Fi padrão para manutenção da topologia mesh resulta em *overhead* significativo de processamento e energia, comprometendo a aplicabilidade dessas soluções em dispositivos alimentados por baterias.

Abordagens alternativas têm explorado a construção de redes mesh diretamente sobre o ESP-NOW. Cujilema *et al.* (2023) propuseram o algoritmo BRAM-NOW para criação de

redes mesh seguras, demonstrando latência média de 75 ms e taxa de perda de pacotes de 9,25% em ambiente residencial. Entretanto, essa abordagem não se fundamenta em protocolos de roteamento padronizados, limitando sua comparabilidade com outras soluções e dificultando extensões futuras.

3.5 O Protocolo AODV

O *Ad-hoc On-Demand Distance Vector* (AODV) é um protocolo de roteamento reativo especificado na RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003), projetado para redes ad-hoc móveis (MANETs) com populações de dezenas a milhares de nós. O protocolo oferece rápida adaptação a condições dinâmicas de enlace, baixo *overhead* de processamento e memória, e utilização eficiente da rede, características que o tornam adequado para adaptação em redes de sensores com recursos limitados.

3.5.1 Mensagens de controle

O AODV define quatro tipos de mensagens de controle para descoberta e manutenção de rotas:

- a) RREQ (*Route Request*): mensagem de requisição de rota, disseminada por *broadcast* quando um nó precisa descobrir um caminho para um destino desconhecido. Contém: endereço IP de origem, número de sequência de origem, endereço IP de destino, último número de sequência conhecido do destino, identificador único da requisição (RREQ ID) e contador de saltos;
- b) RREP (*Route Reply*): mensagem de resposta, enviada em unicast de volta à origem quando o destino ou um nó intermediário com rota válida recebe um RREQ. Contém: endereço IP de destino, número de sequência de destino, endereço IP de origem, contador de saltos e tempo de vida da rota;
- c) RERR (*Route Error*): mensagem de erro de rota, enviada quando uma quebra de enlace é detectada. Notifica os nós afetados sobre destinos que se tornaram inalcançáveis através do enlace interrompido;
- d) RREP-ACK (*Route Reply Acknowledgment*): mensagem de confirmação opcional, utilizada para detectar enlaces unidirecionais quando necessário.

3.5.2 Processo de descoberta de rotas

Quando um nó de origem necessita enviar dados para um destino para o qual não possui rota válida em sua tabela de roteamento, inicia o processo de descoberta de rota

através da difusão de uma mensagem RREQ. Antes da transmissão, o nó incrementa seu próprio número de sequência e armazena o par (endereço de origem, RREQ ID) em um buffer temporal para evitar reprocessamento de requisições duplicadas.

Ao receber um RREQ, cada nó intermediário: (i) cria ou atualiza uma entrada de rota reversa para a origem; (ii) incrementa o contador de saltos; (iii) verifica se é o destino ou se possui rota válida para o destino com número de sequência adequado; (iv) caso positivo, gera e envia um RREP em unicast; caso negativo, retransmite o RREQ para seus vizinhos (exceto aquele de quem recebeu).

A mensagem RREP é transmitida em unicast através do caminho reverso estabelecido durante a propagação do RREQ. À medida que o RREP percorre esse caminho, cada nó intermediário cria ou atualiza uma entrada de rota direta para o destino, estabelecendo o próximo salto (*next hop*) como o vizinho de quem recebeu o RREP. Quando o RREP alcança a origem, a rota bidirecional está estabelecida e a transmissão de dados pode iniciar.

3.5.3 Números de sequência e prevenção de loops

Uma característica distintiva do AODV é a utilização de números de sequência de destino para garantir a ausência de loops de roteamento (*loop freedom*). Cada nó mantém seu próprio número de sequência, incrementando-o antes de originar uma nova requisição de rota ou resposta. Os números de sequência permitem distinguir informações de roteamento atualizadas de informações obsoletas: entre duas rotas para um mesmo destino, é sempre selecionada aquela com maior número de sequência; em caso de empate, seleciona-se a rota com menor número de saltos (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003).

3.5.4 Manutenção de rotas e tratamento de falhas

O AODV monitora a conectividade com os próximos saltos das rotas ativas através de dois mecanismos complementares: (i) mensagens HELLO periódicas, que são RREPs com TTL=1 enviadas a cada HELLO_INTERVAL (tipicamente 1 segundo); e (ii) detecção de falha de enlace na camada de enlace, quando disponível (por exemplo, ausência de ACK em transmissões IEEE 802.11).

Quando uma quebra de enlace é detectada, o nó que identifica a falha invalida todas as rotas que utilizam o enlace interrompido e gera uma mensagem RERR listando os destinos afetados. A mensagem RERR é propagada para os precursores — nós que utilizam o remetente como próximo salto para os destinos afetados — permitindo que invalidem suas

respectivas entradas de rota. Opcionalmente, o nó que detecta a falha pode tentar reparo local da rota antes de propagar o RERR.

3.5.5 Parâmetros de configuração

A RFC 3561 define valores padrão para diversos parâmetros configuráveis que influenciam o comportamento e desempenho do protocolo. O Quadro 6 apresenta os principais parâmetros e seus valores padrão, que podem ser ajustados conforme as características específicas da rede.

Quadro 6 – Parâmetros de configuração do AODV (RFC 3561)

Parâmetro	Valor Padrão	Descrição
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT	3.000 ms	Tempo de vida de rota ativa
HELLO_INTERVAL	1.000 ms	Intervalo entre mensagens HELLO
ALLOWED_HELLO_LOSS	2	Perdas de HELLO antes de assumir falha
NET_DIAMETER	35	Número máximo de saltos na rede
NODE_TRAVERSAL_TIME	40 ms	Tempo estimado de travessia por nó
RREQ_RETRIES	2	Tentativas de descoberta de rota
RREQ_RATELIMIT	10	Máximo de RREQs por segundo
TTL_START	1	TTL inicial para expanding ring search
TTL_INCREMENT	2	Incremento de TTL a cada tentativa
TTL_THRESHOLD	7	TTL máximo antes de usar NET_DIAMETER

Fonte: RFC 3561 (PERKINS; BELDING-ROYER; DAS, 2003).

3.6 Considerações para o Projeto do AODV-EN

A adaptação do protocolo AODV para operação sobre ESP-NOW (AODV-EN) requer a consideração de três aspectos fundamentais: gerenciamento do limite de *peers*, substituição do mecanismo de *broadcast* e definição de métrica de roteamento adequada.

3.6.1 Gerenciamento de peers com política LRU

O limite de 20 *peers* simultâneos imposto pelo ESP-NOW exige uma estratégia de gerenciamento dinâmico para permitir a comunicação com um número potencialmente maior de nós ao longo do tempo. A política LRU (*Least Recently Used*) é proposta como mecanismo de substituição: quando a tabela de *peers* está cheia e uma nova comunicação é necessária, o *peer* menos recentemente utilizado é removido para dar lugar ao novo. Essa abordagem baseia-se no princípio de localidade temporal: nós comunicados recentemente têm maior probabilidade de serem comunicados novamente.

3.6.2 Flooding controlado via unicast

A disseminação de mensagens RREQ no AODV original utiliza *broadcast* IP. Como o ESP-NOW não oferece *broadcast* confiável nativo, propõe-se a substituição por *flooding* controlado via transmissões unicast sequenciais para cada vizinho conhecido. Embora essa abordagem aumente o número de transmissões individuais, oferece maior confiabilidade através do mecanismo de confirmação do ESP-NOW e permite controle granular sobre a propagação das mensagens.

3.6.3 Métrica híbrida de roteamento

O protocolo AODV original utiliza a contagem de saltos (*hop count*) como métrica única de roteamento, priorizando rotas com menor distância lógica. No entanto, essa abordagem desconsidera aspectos relacionados à qualidade dos enlaces sem fio, os quais são particularmente relevantes em redes ad-hoc e sensores.

Nesse contexto, diferentes trabalhos propõem o uso de métricas híbridas que combinam informações topológicas e indicadores de qualidade de enlace, como a intensidade do sinal recebido (*Received Signal Strength Indicator*–RSSI). Considerando essa perspectiva, o AODV-EN fundamenta-se em uma métrica composta que integra o número de saltos e a qualidade média dos enlaces ao longo da rota, podendo ser expressa por:

$$Custo(rota) = \alpha \times HopCount + \beta \times (1 / RSSI_médio)$$

Onde α e β são pesos configuráveis que permitem balancear a importância relativa da distância lógica (número de saltos) e da qualidade dos enlaces. Essa abordagem possibilita a seleção de rotas que otimizem simultaneamente o comprimento do caminho e a confiabilidade esperada das transmissões.

3.6.4 Estimativa de consumo energético

A avaliação do consumo energético em algoritmos de roteamento para redes de sensores sem fio é comumente realizada a partir de modelos analíticos baseados no perfil de consumo dos dispositivos empregados. De modo geral, a energia consumida durante a transmissão de um pacote pode ser expressa como o produto entre a potência de transmissão e o tempo de envio, conforme:

$$E_{tx} = P_{tx} \times t_{tx} = (V \times I_{tx}) \times t_{tx}$$

Onde que E_{tx} representa a energia consumida por transmissão, P_{tx} a potência elétrica durante o envio, V a tensão de operação e I_{tx} a corrente elétrica associada ao modo de transmissão. Esses modelos permitem estimar o impacto energético das comunicações e comparar diferentes protocolos ou estratégias de roteamento sob condições semelhantes de operação.

4. METODOLOGIA

Este capítulo apresenta a metodologia adotada para o desenvolvimento e avaliação do algoritmo AODV-EN. Inicialmente, realiza-se a caracterização da pesquisa quanto à sua natureza, abordagem e procedimentos técnicos. Em seguida, apresenta-se o Design Science Research (DSR) como paradigma metodológico, justificando sua adequação ao problema investigado. Na sequência, detalham-se as fases do trabalho mapeadas às etapas da DSR, o planejamento experimental, as métricas de avaliação e o algoritmo de referência utilizado para comparação. Por fim, são descritos os procedimentos de coleta, organização e análise dos dados experimentais.

4.1 Caracterização da Pesquisa

Quanto à sua natureza, esta pesquisa classifica-se como aplicada, pois visa desenvolver uma solução prática para um problema concreto: a ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop no protocolo ESP-NOW. Diferentemente da pesquisa básica, que busca ampliar o conhecimento teórico sem preocupação imediata com aplicação, a pesquisa aplicada objetiva gerar conhecimento para aplicação prática dirigida à solução de problemas específicos (GIL, 2017).

Quanto aos procedimentos técnicos, a pesquisa é caracterizada como experimental, uma vez que envolve a implementação de um protótipo funcional (o algoritmo AODV-EN) e

a realização de testes controlados em ambiente de laboratório. A experimentação permite manipular variáveis independentes (topologia da rede, número de nós, padrões de tráfego) e observar seus efeitos sobre variáveis dependentes (taxa de entrega, latência, consumo energético), estabelecendo relações de causa e efeito.

Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é predominantemente quantitativa, fundamentando-se na coleta e análise de dados numéricos obtidos através de medições sistemáticas durante os experimentos. As métricas de desempenho — Packet Delivery Ratio (PDR), latência fim-a-fim, Normalized Routing Load (NRL) e consumo energético — são quantificadas e submetidas à análise estatística para validação das hipóteses formuladas.

4.2 Design Science Research

Além da caracterização quanto à natureza, abordagem e procedimentos técnicos, a pesquisa adota o Design Science Research (DSR) como paradigma metodológico central para orientar o desenvolvimento e a avaliação do artefato proposto. A escolha dessa abordagem decorre do fato de o trabalho não se limitar à análise teórica de um fenômeno, mas envolver a concepção, implementação e avaliação de uma solução computacional para um problema prático: a ausência de suporte nativo a roteamento multi-hop no protocolo ESP-NOW.

Nesse contexto, o algoritmo AODV-EN é compreendido como um artefato computacional, pois materializa uma proposta de solução por meio de um método de roteamento adaptado às restrições técnicas do ESP-NOW e implementado em módulos ESP32. Dessa forma, a DSR fornece uma estrutura adequada para organizar o ciclo de identificação do problema, definição dos objetivos da solução, desenvolvimento do artefato, demonstração, avaliação e comunicação dos resultados.

4.2.1 Fundamentos da DSR

O Design Science Research (DSR) é um paradigma de pesquisa orientado à criação e avaliação de artefatos inovadores destinados a resolver problemas práticos. Conforme Hevner et al. (2004), enquanto as ciências naturais buscam descrever e explicar fenômenos existentes, as ciências do design concentram-se em como as coisas deveriam ser para atingir determinados objetivos. O propósito do design é, nas palavras de Simon (1996), "transformar situações existentes em situações preferidas".

Um artefato, no contexto da DSR, pode assumir diferentes formas: construtos (vocabulário e símbolos), modelos (abstrações e representações), métodos (algoritmos e

práticas) e instâncias (implementações funcionais). O algoritmo AODV-EN proposto neste trabalho constitui simultaneamente um método (especificação do algoritmo de roteamento) e uma instância (implementação funcional em firmware para ESP32).

Peppers et al. (2007) propuseram um modelo de processo para condução de pesquisas em DSR composto por seis atividades: (1) identificação do problema e motivação; (2) definição dos objetivos da solução; (3) design e desenvolvimento; (4) demonstração; (5) avaliação; e (6) comunicação. O Quadro 7 apresenta estas etapas e suas descrições.

Quadro 7 – Etapas do Design Science Research segundo Peppers et al. (2007)

Etapa DSR	Descrição
1. Identificação do problema e motivação	Definir o problema de pesquisa específico e justificar o valor de uma solução. A definição do problema será utilizada para desenvolver um artefato que possa efetivamente prover uma solução.
2. Definição dos objetivos da solução	Inferir os objetivos de uma solução a partir da definição do problema e do conhecimento do que é possível e viável. Os objetivos podem ser quantitativos ou qualitativos.
3. Design e desenvolvimento	Criar o artefato, que pode ser construído, modelos, métodos ou instâncias. Esta atividade inclui determinar a funcionalidade desejada do artefato e sua arquitetura.
4. Demonstração	Demonstrar a eficácia do artefato na resolução do problema. Pode envolver experimentação, simulação, estudo de caso, prova de conceito ou outra atividade apropriada.
5. Avaliação	Observar e medir quão bem o artefato suporta uma solução para o problema. Comparar os objetivos da solução com os resultados observados na demonstração.
6. Comunicação	Comunicar o problema, o artefato, sua utilidade e novidade, o rigor do design e sua eficácia para pesquisadores e outros públicos relevantes.

Fonte: Adaptado de Peppers et al. (2007).

4.2.2 Justificativa da escolha da DSR

A escolha metodológica para este trabalho justifica-se por sua aderência ao tipo de problema investigado e à natureza da contribuição pretendida. Como a pesquisa envolve a concepção, implementação e avaliação de um artefato computacional, a DSR é adequada para estruturar o ciclo de desenvolvimento e validação da solução proposta.

- a) **Natureza do problema:** o problema investigado, relacionado à ausência de roteamento multi-hop nativo no protocolo ESP-NOW, possui natureza técnica e prática, demandando uma solução concreta na forma de um artefato funcional, e não apenas a compreensão teórica do fenômeno;
- b) **Tipo de contribuição:** a contribuição principal do trabalho é prescritiva, pois busca indicar como construir uma solução para o problema identificado, e não apenas descritiva, isto é, limitada à explicação de como determinado fenômeno ocorre. Essa característica alinha-se à epistemologia das ciências do design;
- c) **Ciclo construir-avaliar:** a DSR estrutura formalmente o ciclo iterativo de construção e avaliação de artefatos, fornecendo um arcabouço metodológico rigoroso para orientar o processo de desenvolvimento e validação do algoritmo proposto;
- d) **Adequação a algoritmos:** conforme March e Smith (1995), algoritmos constituem um tipo clássico de artefato em pesquisas orientadas pelo Design Science Research, sendo essa metodologia amplamente utilizada em trabalhos que envolvem o desenvolvimento de novos métodos computacionais;
- e) **Rigor e relevância:** a DSR equilibra o rigor científico, por meio da fundamentação teórica e da avaliação sistemática, com a relevância prática, voltada à solução de um problema real, atendendo aos critérios de qualidade esperados em pesquisas na área de Engenharia de Software.

4.3 Mapeamento das Fases do Trabalho às Etapas da DSR

O presente trabalho está organizado em cinco fases, que foram mapeadas às etapas do modelo de processo DSR de Peffers et al. (2007). O Quadro 8 apresenta este mapeamento, relacionando cada fase do trabalho à respectiva etapa DSR, suas atividades específicas e produtos esperados.

Quadro 8 – Mapeamento das fases do trabalho às etapas da DSR

Fase	Etapas DSR	Atividades	Produtos
Fase 1: Revisão Bibliográfica	1. Identificação do problema e motivação	• Levantamento da literatura sobre AODV, ESP-NOW e redes mesh • Identificação das limitações do ESP-NOW • Análise de soluções existentes e lacunas	• Referencial teórico • Trabalhos correlatos • Definição do problema
Fase 2: Projeto do Algoritmo AODV-EN	2. Definição dos objetivos / 3. Design e desenvolvimento	• Especificação dos requisitos funcionais • Definição da arquitetura do algoritmo • Projeto das adaptações do AODV para ESP-NOW • Definição das estruturas de dados e mensagens	• Diagramas de arquitetura • Pseudocódigo
Fase 3: Implementação e Ambiente de Testes	3. Design e desenvolvimento	• Codificação do firmware para ESP32 • Implementação do algoritmo baseline (Flooding) • Montagem do ambiente físico de testes • Desenvolvimento de ferramentas de coleta	• Código-fonte do Flooding • Testbed operacional
Fase 4: Execução dos Experimentos	4. Demonstração	• Execução dos cenários experimentais • Coleta de métricas (PDR, latência, NRL, energia) • Registro de logs e eventos	• Datasets de medições • Logs de execução
Fase 5: Análise e Discussão	5. Avaliação e 6. Comunicação	• Análise estatística dos resultados • Comparação AODV-EN vs. Flooding vs. literatura • Verificação das hipóteses • Elaboração do TCC	• Análise de resultados • Conclusões • Documento final

Fonte: Elaborado pelos autores.

A Figura 1 apresenta, de forma sintética, o fluxo metodológico adotado nesta pesquisa, evidenciando a relação entre o problema investigado, a abordagem Design Science Research, as fases do trabalho e a etapa de avaliação experimental. A representação contribui para visualizar a sequência lógica das atividades desenvolvidas ao longo da pesquisa.

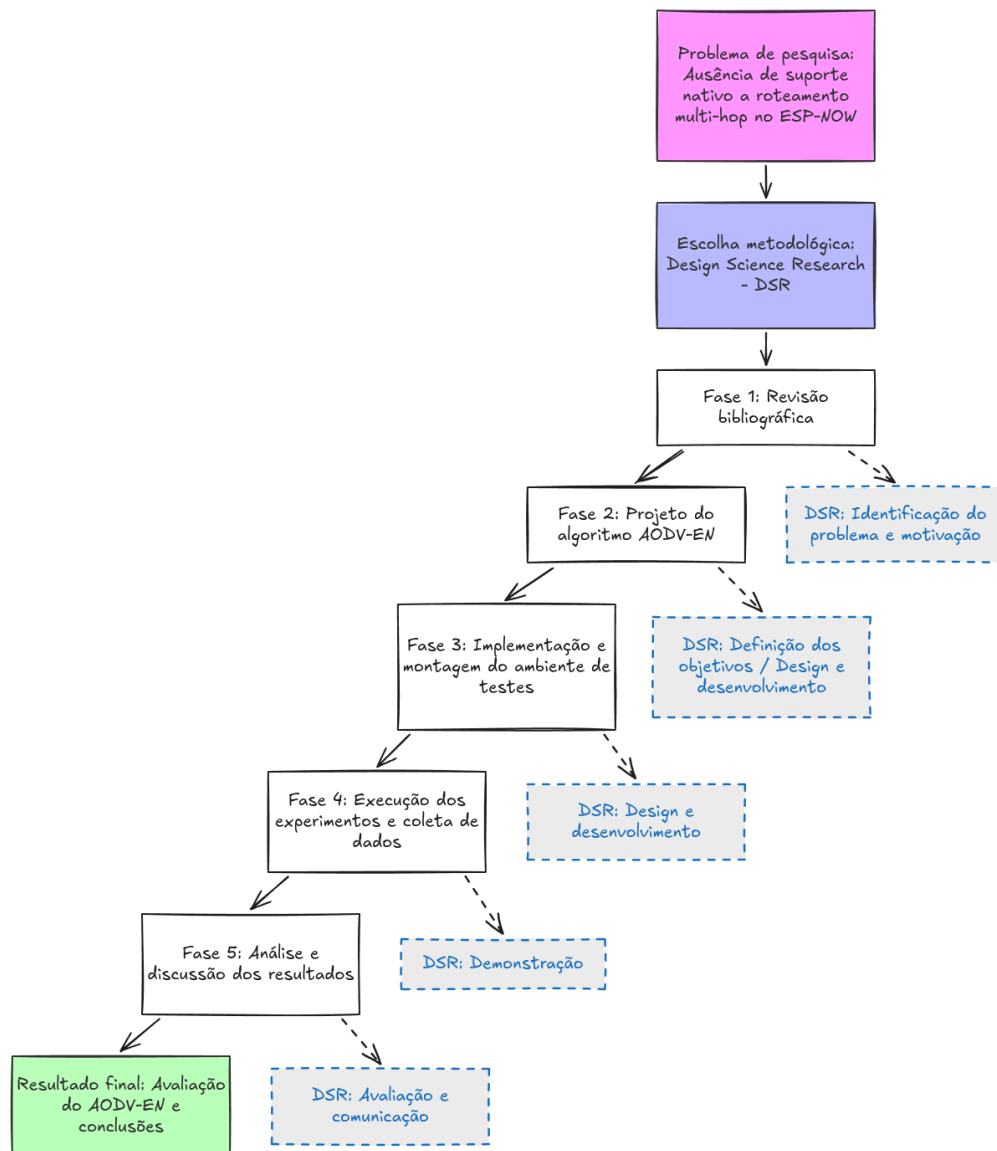


Figura 1 – Fluxo metodológico da pesquisa

4.3.1 Fase 1: Revisão Bibliográfica

A primeira fase corresponde à etapa de Identificação do Problema e Motivação da DSR. Nesta fase, foi realizado o levantamento bibliográfico para fundamentar teoricamente o trabalho e identificar com precisão as lacunas existentes na literatura.

O levantamento bibliográfico concentrou-se em três eixos temáticos: (i) o protocolo AODV e suas variantes, tendo como referência primária a RFC 3561; (ii) o protocolo ESP-NOW, suas características técnicas e limitações; e (iii) soluções existentes para redes mesh em plataformas embarcadas de baixo custo.

As fontes consultadas incluíram bases de dados científicas (IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect), documentação técnica oficial (Espressif Systems, IETF RFCs) e repositórios de projetos open-source (GitHub). Os critérios de seleção priorizaram publicações recentes (2021-2025) que abordassem especificamente ESP-NOW ou roteamento em redes de sensores de baixo custo.

4.3.2 Fase 2: Projeto do Algoritmo AODV-EN

A segunda fase corresponde às etapas de Definição dos Objetivos da Solução e início do Design e Desenvolvimento. Nesta fase, são especificados os requisitos funcionais e não-funcionais do artefato, definida sua arquitetura e projetadas as adaptações necessárias do protocolo AODV original para operação sobre ESP-NOW.

O projeto do AODV-EN parte dos princípios do protocolo AODV, especialmente quanto à descoberta de rotas sob demanda, ao uso de mensagens de controle, à manutenção de tabelas de roteamento e ao tratamento de falhas de enlace. A partir desses princípios, foram definidas adaptações necessárias para sua operação sobre ESP-NOW.

As principais decisões de projeto incluem:

- a) **Gerenciamento de peers:** política LRU (Least Recently Used) para gerenciamento dinâmico da tabela de peers, permitindo comunicação com mais de 20 nós ao longo do tempo dentro do limite simultâneo imposto pelo ESP-NOW;
- b) **Disseminação de mensagens RREQ:** substituição do broadcast IP por flooding controlado via transmissões unicast sequenciais, aproveitando o mecanismo de confirmação do ESP-NOW para maior confiabilidade;
- c) **Métrica de roteamento:** métrica híbrida combinando contagem de saltos (hop count) e qualidade de enlace (RSSI), permitindo seleção de rotas que otimizem simultaneamente distância lógica e confiabilidade esperada;

d) **Estruturas de dados:** tabela de roteamento, tabela de peers com timestamps, buffer de RREQ IDs para detecção de duplicatas, e lista de precursores para notificação de falhas.

4.3.3 Fase 3: Implementação e Montagem do Ambiente de Testes

A terceira fase dá continuidade à etapa de Design e Desenvolvimento, materializando o projeto em código funcional e preparando o ambiente para os experimentos.

A implementação será realizada em linguagem C utilizando o framework ESP-IDF (Espressif IoT Development Framework). O código será organizado em módulos: gerenciamento de peers, descoberta de rotas, manutenção de rotas, encaminhamento de pacotes e interface de coleta de métricas. Paralelamente, será implementado o algoritmo Flooding para fins de comparação.

O ambiente de testes (testbed) será composto por 10 módulos ESP32 DevKit V1, alimentados por fontes USB 5V. A disposição física dos nós seguirá as topologias definidas na Seção 4.4. Cada nó executará o mesmo firmware, sendo configurado com identificador único através de variáveis de compilação.

4.3.4 Fase 4: Execução dos Experimentos e Coleta de Dados

A quarta fase corresponde à etapa de Demonstração da DSR, onde o artefato é exercitado em cenários representativos para demonstrar sua eficácia na resolução do problema. Os experimentos seguirão o planejamento detalhado na Seção 4.4.

Para cada cenário experimental, serão realizadas múltiplas execuções (mínimo de 30 repetições) para garantir significância estatística. As métricas serão coletadas automaticamente pelo firmware e transmitidas para um nó coordenador, que as registra em arquivos de log para posterior análise.

4.3.5 Fase 5: Análise e Discussão dos Resultados

A quinta fase corresponde às etapas de Avaliação e Comunicação da DSR. Os dados coletados serão submetidos a análise estatística utilizando técnicas descritivas (média, desvio padrão, intervalos de confiança) e inferenciais (testes de hipóteses) quando apropriado.

A avaliação comparará os resultados do AODV-EN com: (i) o algoritmo Flooding implementado localmente; e (ii) resultados reportados na literatura para soluções similares, como o BRAM-NOW de Cujilema et al. (2023). A comunicação dos resultados será realizada através deste TCC e, potencialmente, através de publicação em evento científico.

4.4 Planejamento Experimental

O planejamento experimental foi definido com o objetivo de avaliar o comportamento do algoritmo AODV-EN em diferentes condições de operação de uma rede mesh baseada em ESP-NOW. Considerando que a proposta envolve roteamento multi-hop, seleção de rotas, manutenção da comunicação e recuperação diante de falhas, os experimentos foram organizados em cenários capazes de representar situações progressivamente mais complexas de comunicação multi-hop.

A avaliação será realizada por meio da comparação entre o AODV-EN e um algoritmo de referência baseado em Flooding, permitindo observar diferenças quanto à confiabilidade da entrega, latência fim-a-fim, carga de controle e consumo energético estimado.

4.4.1 Cenários experimentais

Os experimentos serão conduzidos em quatro cenários distintos, projetados para avaliar aspectos complementares do desempenho do algoritmo proposto. O cenário C1 avalia o comportamento multi-hop básico em uma topologia linear; o cenário C2 verifica o encaminhamento em uma estrutura hierárquica; o cenário C3 analisa a seleção de rotas em uma malha parcial com caminhos alternativos; e o cenário C4 observa a capacidade de detecção de falhas e recuperação da comunicação.

Quadro 9 – Configuração dos cenários experimentais

Cenário	Topologia	Configuração	Objetivo
C1: Linear	Cadeia	• 5 nós em linha (N1→N2→N3→N4→N5) • Distância entre nós: 10m • Comunicação: N1↔N5 • 4 saltos obrigatórios	Avaliar comportamento multi-hop básico e latência acumulada por salto
C2: Árvore	Hierárquica	• 7 nós em estrutura de árvore • 1 raiz, 2 nós nível 1, 4 folhas • Comunicação: folhas↔raiz • Máximo 2 saltos	Avaliar encaminhamento hierárquico e agregação de tráfego
C3: Mesh Parcial	Redundante	• 6 nós com múltiplos caminhos • Cada nó alcança 2-3 vizinhos • Comunicação: extremidades • Rotas alternativas disponíveis	Avaliar seleção de rotas e capacidade de utilizar caminhos alternativos

C4: Falha	Linear com interrupção	• Cenário C1 com falha induzida • Nó N3 desligado após 60s • Observação da recuperação	Avaliar detecção de falha e capacidade de auto-recuperação (self-healing)
-----------	------------------------	--	---

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.4.2 Parâmetros dos experimentos

Os parâmetros experimentais foram definidos com o objetivo de manter condições equivalentes de comparação entre o AODV-EN e o algoritmo de referência. Assim, variáveis como número de nós, tamanho do payload, taxa de envio, duração das execuções e número de repetições foram padronizadas para ambos os algoritmos, variando apenas os parâmetros específicos de cada abordagem.

No caso do AODV-EN, são considerados parâmetros próprios do protocolo, como o intervalo de mensagens HELLO e o tempo de validade das rotas ativas. Para o Flooding, define-se o valor máximo de TTL, utilizado para limitar a propagação dos pacotes e evitar retransmissões indefinidas.

Quadro 10 – Parâmetros dos experimentos

Parâmetro	AODV-EN	Flooding
Número de nós	5-10 (conforme cenário)	5-10 (conforme cenário)
Tamanho do payload	32 bytes	32 bytes
Taxa de envio (steady state)	1 pacote/segundo	1 pacote/segundo
Duração de cada execução	300 segundos (5 min)	300 segundos (5 min)
Repetições por cenário	30	30
HELLO_INTERVAL	2.000 ms	N/A
ACTIVE_ROUTE_TIMEOUT	10.000 ms	N/A
TTL máximo (Flooding)	N/A	5 saltos

Fonte: Elaborado pelos autores.

4.5 Métricas de Avaliação

A avaliação do desempenho do algoritmo AODV-EN será realizada por meio de quatro métricas complementares: Packet Delivery Ratio (PDR), latência fim-a-fim,

Normalized Routing Load (NRL) e consumo energético estimado. Essas métricas foram selecionadas por sua recorrência na literatura de redes ad-hoc e por sua adequação ao contexto de redes de sensores sem fio com recursos limitados.

O PDR permite avaliar a confiabilidade da comunicação; a latência fim-a-fim indica o desempenho temporal da entrega dos pacotes; o NRL mede o overhead de controle introduzido pelo protocolo; e o consumo energético estimado permite analisar o impacto das transmissões sobre a autonomia dos dispositivos.

Quadro 11 – Métricas de avaliação de desempenho

Métrica	Definição	Fórmula
PDR (Packet Delivery Ratio)	Razão entre pacotes de dados recebidos no destino e pacotes enviados pela origem. Indica a confiabilidade da comunicação.	$PDR = (\text{Pacotes recebidos} / \text{Pacotes enviados}) \times 100\%$
Latência Fim-a-Fim	Tempo decorrido entre o envio de um pacote pela origem e sua recepção no destino. Inclui tempo de processamento, enfileiramento e transmissão em cada salto.	$L = t_{\text{recepção}} - t_{\text{envio}}$
NRL (Normalized Routing Load)	Razão entre o número de pacotes de controle transmitidos e o número de pacotes de dados entregues. Indica a eficiência do protocolo em termos de overhead.	$NRL = \text{Pacotes de controle} / \text{Pacotes de dados entregues}$
Consumo Energético Estimado	Estimativa do consumo de energia baseada no número de transmissões e no perfil de consumo do ESP32. Permite projetar autonomia com bateria.	$E = \Sigma(N_{\text{tx}} \times E_{\text{tx}} + N_{\text{rx}} \times E_{\text{rx}} + t_{\text{idle}} \times P_{\text{idle}})$

Fonte: Elaborado pelos autores.

Para cada métrica, serão calculados: média aritmética, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos comparativos entre AODV-EN e Flooding.

4.6 Algoritmo de Referência para Comparação: Flooding

Para estabelecer uma base de comparação experimental, será implementado um algoritmo de referência baseado em Flooding sobre ESP-NOW. O Flooding é a abordagem

mais básica para disseminação de mensagens em redes sem infraestrutura, consistindo na retransmissão de cada pacote recebido para todos os vizinhos, exceto aquele de quem o pacote foi recebido.

4.6.1 Especificação do algoritmo Flooding

O algoritmo de referência baseado em Flooding será implementado com as seguintes características:

- a) **Estrutura do pacote:** cada pacote contém identificador único (origem + número de sequência), endereço de origem, endereço de destino, TTL (Time-To-Live) e payload de dados;
- b) **Deteção de duplicatas:** cada nó mantém um buffer circular com os últimos N identificadores de pacotes recebidos (N=100). Pacotes com identificadores já presentes no buffer são descartados;
- c) **Controle de TTL:** o TTL é decrementado a cada salto. Pacotes com TTL=0 não são retransmitidos, limitando o alcance do flooding e prevenindo loops infinitos;
- d) **Retransmissão:** ao receber um pacote não-duplicado com TTL>0 e destino diferente do próprio nó, o pacote é retransmitido para todos os vizinhos conhecidos via unicast ESP-NOW;
- e) **Entrega ao destino:** quando o pacote alcança o nó de destino, o payload é entregue à aplicação e a recepção é registrada para cálculo das métricas.

4.6.2 Justificativa da escolha do Flooding como algoritmo de referência

A escolha do Flooding como algoritmo de comparação justifica-se por:

- a) **Simplicidade:** é o algoritmo mais simples possível para comunicação multi-hop, servindo como limite inferior de complexidade de implementação;
- b) **Garantia de entrega:** em redes conectadas, o Flooding garante que o pacote alcançará o destino (se existir caminho), servindo como referência de PDR máximo alcançável;
- c) **Overhead elevado:** o Flooding representa o extremo oposto em termos de eficiência, permitindo quantificar os ganhos obtidos pelo roteamento inteligente do AODV-EN;
- d) **Ausência de estado:** não requer tabelas de roteamento ou manutenção de rotas, isolando o impacto desses mecanismos no AODV-EN.

A comparação entre o AODV-EN e o Flooding permitirá avaliar a relação entre complexidade de implementação e eficiência de comunicação. Embora o AODV-EN apresente maior complexidade por envolver descoberta e manutenção de rotas, espera-se que ele proporcione menor carga de controle, menor consumo energético estimado e desempenho comparável em termos de taxa de entrega de pacotes.

4.7 Coleta e Análise dos Dados

Os dados experimentais serão coletados a partir dos registros gerados durante a execução dos cenários de teste. Esses registros incluirão informações sobre pacotes enviados, pacotes recebidos, mensagens de controle, eventos de retransmissão, falhas de comunicação, atualizações de rota e tempos de envio e recepção.

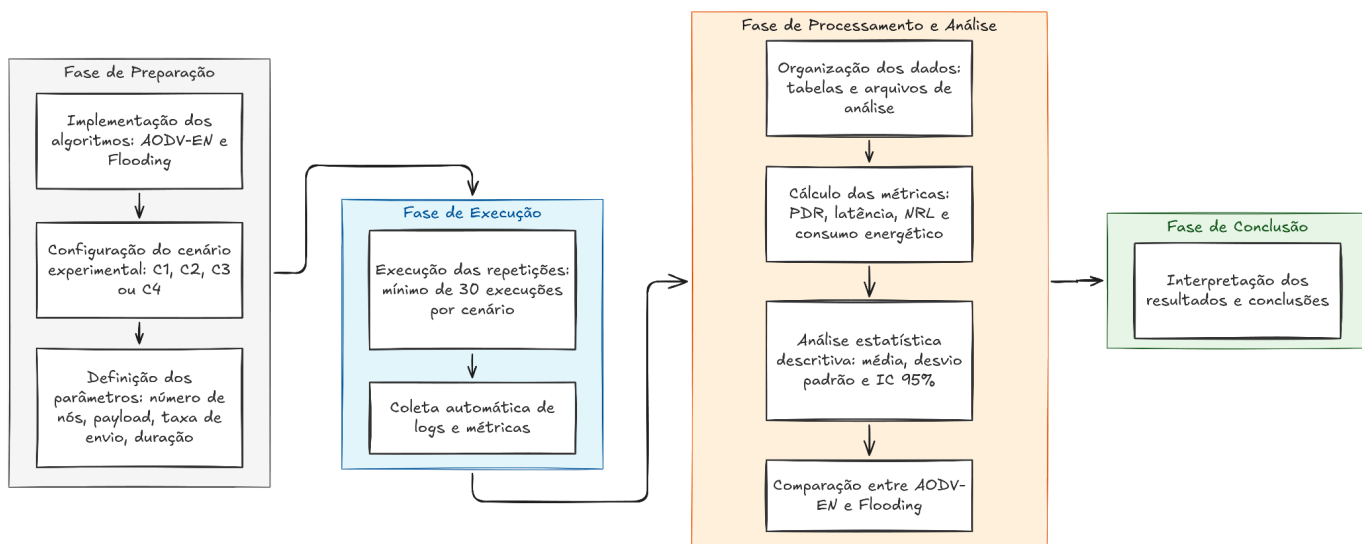


Figura 2 – Fluxo de execução dos experimentos e análise dos dados

A Figura 2 sintetiza o fluxo de execução dos experimentos e de tratamento dos dados, desde a configuração do ambiente experimental até a comparação dos resultados obtidos para o AODV-EN e o algoritmo de referência baseado em Flooding.

Para garantir a rastreabilidade dos experimentos, cada execução deverá ser identificada pelo cenário avaliado, algoritmo utilizado, número da repetição, configuração dos nós e arquivos de log correspondentes. Essa organização permitirá relacionar os resultados obtidos às condições específicas de cada execução experimental.

Após a coleta, os dados serão organizados em tabelas e submetidos à análise estatística descritiva, considerando média, desvio padrão e intervalo de confiança de 95%

para cada métrica avaliada. A análise será realizada por cenário e por algoritmo, possibilitando a comparação direta entre os resultados do AODV-EN e do algoritmo de referência baseado em Flooding.

Execuções com falhas de instrumentação, perda de registros, reinicialização inesperada dos dispositivos ou divergência de configuração serão desconsideradas e repetidas, a fim de preservar a consistência dos dados analisados. A partir dos resultados consolidados, será avaliado se o AODV-EN, apresenta ganhos em eficiência de comunicação, mantendo desempenho compatível em termos de confiabilidade e latência.

5. PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DO ALGORITMO AODV-EN

Este capítulo apresenta o projeto e a implementação do algoritmo AODV-EN, desenvolvido como uma adaptação do protocolo AODV para redes mesh baseadas em ESP-NOW. A apresentação foi organizada de forma progressiva, partindo da visão geral da arquitetura até os mecanismos internos de descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de rotas e tratamento de falhas. Ao final, são discutidas as principais adaptações realizadas em relação ao AODV original, considerando as restrições específicas do ESP-NOW.

5.1 Visão Geral da Arquitetura do AODV-EN

A arquitetura do AODV-EN foi concebida em camadas, de modo a separar as responsabilidades entre aplicação, interface pública de integração, núcleo do protocolo, adaptador de transporte e meio de comunicação ESP-NOW. Essa separação reduz o acoplamento entre os componentes, favorece a manutenção do código e permite a evolução incremental do artefato sem comprometer o funcionamento global da solução.

A Figura 3 apresenta a organização geral da arquitetura proposta, evidenciando o fluxo de interação entre as camadas responsáveis pela aplicação, pela interface pública da pilha, pelo núcleo do protocolo, pelo adaptador de transporte e pelo meio de comunicação ESP-NOW.

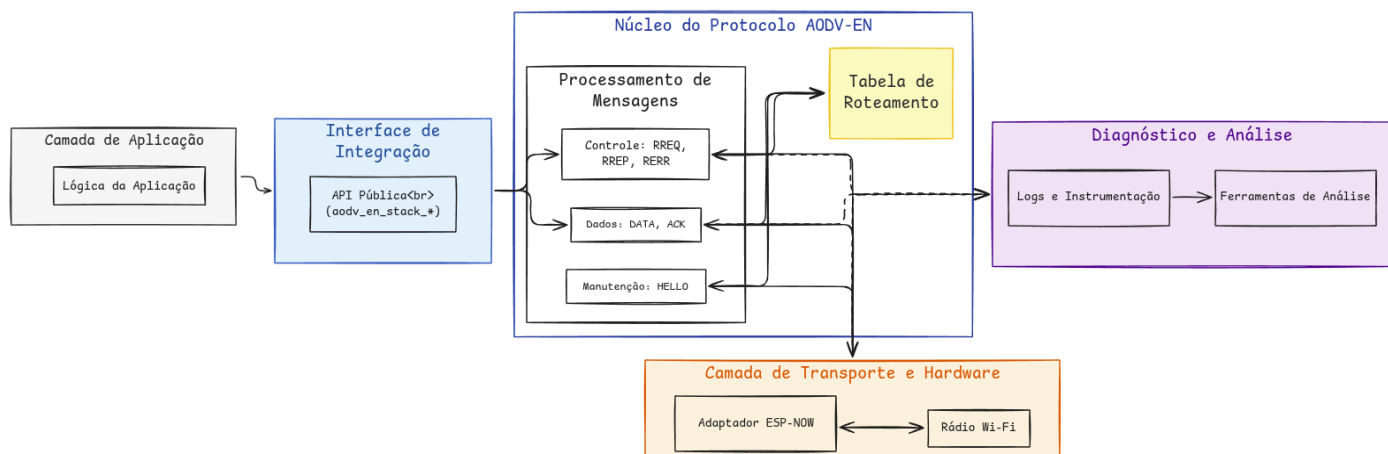


Figura 3 – Arquitetura geral do AODV-EN

A camada de aplicação é responsável por acionar o envio de dados e registrar eventos de execução. A interface pública disponibiliza as funções de inicialização, envio, recepção e atualização temporal da pilha. O núcleo do protocolo concentra a lógica de roteamento, incluindo descoberta de rotas, manutenção de tabelas, tratamento de falhas e encaminhamento de pacotes. O adaptador ESP-NOW, por sua vez, encapsula os detalhes de transmissão e recepção na camada de enlace.

5.2 Estrutura Modular da Implementação

A implementação do AODV-EN foi organizada em módulos funcionais com interfaces explícitas, buscando separar a lógica central do protocolo das estruturas auxiliares e dos detalhes específicos do transporte. Essa organização contribui para a manutenção do código, facilita a validação isolada de componentes e permite maior rastreabilidade entre as decisões de projeto e sua materialização no firmware.

A interface pública da pilha é concentrada nos módulos `aodv_en.h` e `aodv_en.c`, responsáveis por expor funções de inicialização, envio, recepção, atualização temporal e consulta de estatísticas. O núcleo do protocolo é implementado principalmente no módulo `aodv_en_node.c`, que coordena os processos de descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de estados e tratamento de mensagens. Os demais módulos implementam estruturas de apoio, como tabela de rotas, tabela de vizinhos, cache de RREQ, gerenciamento de peers e manipulação de endereços MAC.

A Figura 4 apresenta a organização modular da implementação, evidenciando a relação entre a aplicação, a fachada pública da pilha, o núcleo do protocolo, os módulos auxiliares e o adaptador ESP-NOW.

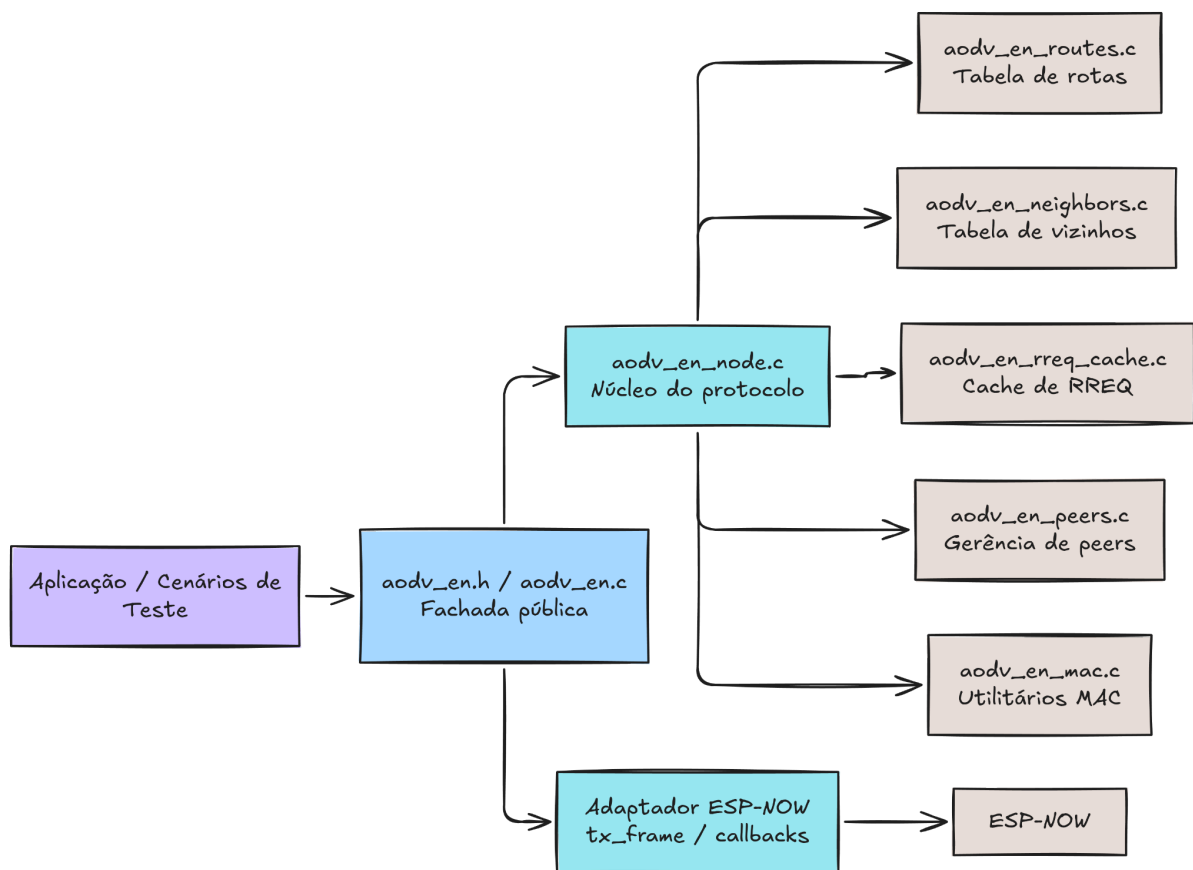


Figura 4 – Estrutura modular da implementação do AODV-EN

5.3 Estruturas de Dados Utilizadas

As estruturas de dados do AODV-EN foram projetadas considerando as limitações de memória do ambiente embarcado e a necessidade de atualização em tempo real das informações de roteamento. Essas estruturas armazenam o estado local de cada nó e permitem a execução dos mecanismos de descoberta, seleção, manutenção e invalidação de rotas.

O Quadro 12 apresenta uma síntese das principais estruturas utilizadas na implementação do AODV-EN e sua função no funcionamento do protocolo.

Quadro 12 – Estruturas de dados utilizadas no AODV-EN

Estrutura	Função principal	Papel no protocolo
Tabela de rotas	Armazenar destinos conhecidos, próximo salto, estado, métrica e expiração	Permite seleção e encaminhamento de pacotes por rotas válidas
Tabela de vizinhos	Registrar nós alcançáveis diretamente e informações de RSSI	Subsidia o cálculo da métrica híbrida e a manutenção da conectividade local

Cache de RREQ	Armazenar requisições de rota já processadas	Evita duplicatas, retransmissões desnecessárias e ciclos de propagação
Gerenciamento de peers	Controlar pares registrados no ESP-NOW	Permite operar dentro das limitações de peers simultâneos do ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.3.1 Tabela de Rotas

A tabela de rotas mantém, para cada destino conhecido, informações como próximo salto, número de saltos, número de sequência, estado da rota, métrica de custo e tempo de expiração. Essa estrutura é essencial para o encaminhamento de pacotes, pois permite identificar se existe uma rota válida para determinado destino e qual vizinho deve ser utilizado como próximo salto.

A atualização das entradas considera critérios de frescor da informação, qualidade da rota e validade temporal, preservando o princípio do AODV de priorizar rotas mais recentes e evitar informações obsoletas. Além disso, a implementação emprega critérios de substituição que consideram número de sequência, métrica, contagem de saltos e tempo de expiração, reduzindo trocas instáveis de rota e contribuindo para maior estabilidade do protocolo.

5.3.2 Tabela de Vizinhos

A tabela de vizinhos registra os nós alcançáveis diretamente por um determinado nó da rede. Para cada vizinho, são armazenadas informações como endereço MAC, estado do enlace, último RSSI observado, RSSI médio, instante da última comunicação e eventos de falha de enlace.

Essa estrutura subsidia tanto o encaminhamento local quanto o cálculo da métrica híbrida de roteamento. Ao considerar informações de RSSI, o AODV-EN pode avaliar não apenas a quantidade de saltos até o destino, mas também a qualidade dos enlaces utilizados no caminho, favorecendo rotas potencialmente mais estáveis em ambientes sem fio sujeitos a interferências e variações de sinal.

5.3.3 Cache de RREQ

O cache de RREQ armazena pares formados pelo endereço do nó originador e pelo identificador da requisição de rota. Esse mecanismo permite reconhecer requisições já

processadas, evitando que uma mesma mensagem RREQ seja tratada repetidamente por um nó.

A utilização desse cache é fundamental em processos de flooding controlado, pois reduz retransmissões redundantes, limita a propagação excessiva de mensagens de controle e contribui para prevenir ciclos durante a descoberta de rotas. Dessa forma, o cache de RREQ atua como mecanismo de controle de overhead e de estabilidade do processo de descoberta.

5.3.4 Gerenciamento de Peers

O gerenciamento de peers foi projetado para lidar com a limitação de pares simultâneos imposta pelo ESP-NOW. Como o protocolo exige que dispositivos sejam registrados como peers para comunicação unicast, essa restrição pode limitar a escalabilidade da rede quando há múltiplos nós participantes.

Para contornar essa limitação, o AODV-EN separa a vizinhança lógica mantida pelo protocolo da tabela física de peers utilizada pelo ESP-NOW. Quando necessário, aplica-se uma política LRU (Least Recently Used), substituindo pares menos recentemente utilizados e permitindo que o protocolo opere com um número de nós maior que o limite simultâneo de peers registrados. Essa estratégia preserva a compatibilidade com o ESP-NOW sem comprometer a dinâmica de descoberta e manutenção de rotas.

5.4 Mensagens do Protocolo

O AODV-EN utiliza mensagens de controle e de dados para realizar a descoberta, manutenção e utilização das rotas na rede. As mensagens de controle são responsáveis por estabelecer caminhos, atualizar estados, manter a conectividade local e tratar falhas de enlace. Já as mensagens de dados transportam a carga útil da aplicação entre origem e destino, utilizando as rotas previamente descobertas pelo protocolo.

A definição dessas mensagens foi baseada nos princípios do AODV, especialmente quanto ao uso de requisições de rota, respostas de rota e mensagens de erro. Entretanto, foram incorporadas adaptações necessárias ao contexto do ESP-NOW, como o uso de endereçamento por MAC, limitação de tamanho de payload, controle de TTL e suporte à confirmação em nível de aplicação.

O Quadro 13 apresenta uma síntese das mensagens utilizadas pelo AODV-EN e suas respectivas funções no protocolo.

Quadro 13 – Mensagens utilizadas pelo AODV-EN

Mensagem	Tipo	Função principal	Uso no protocolo
RREQ	Controle	Requisitar descoberta de rota	Emitida quando um nó precisa alcançar um destino para o qual não possui rota válida
RREP	Controle	Responder a uma requisição de rota	Retorna pelo caminho reverso para estabelecer ou atualizar a rota até o destino
RERR	Controle	Notificar erro ou quebra de rota	Informa falhas de enlace e permite invalidar rotas afetadas
HELLO	Controle	Manter vizinhança local	Atualiza a conectividade entre nós diretamente alcançáveis
DATA	Dados	Transportar a carga útil da aplicação	Encaminhada salto a salto conforme a tabela de rotas
ACK	Controle/aplicação	Confirmar recebimento de dados	Apoia a verificação de entrega e o cálculo de métricas de confiabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores.

As mensagens RREQ, RREP e RERR compõem o núcleo do mecanismo de roteamento reativo do AODV-EN. A mensagem RREQ é utilizada quando a origem necessita descobrir uma rota para determinado destino. Ao ser propagada pela rede, ela permite que os nós intermediários estabeleçam rotas reversas para a origem. A mensagem RREP, por sua vez, retorna pelo caminho reverso e permite a formação da rota direta até o destino. Já a mensagem RERR é utilizada quando ocorre falha de enlace ou invalidação de rota, permitindo que os nós afetados atualizem suas tabelas e iniciem nova descoberta, se necessário.

A mensagem HELLO é utilizada para manutenção da vizinhança local, permitindo identificar nós diretamente alcançáveis e atualizar informações associadas aos enlaces. Essas informações são importantes para a manutenção das rotas e para o cálculo da métrica híbrida baseada em número de saltos e qualidade do sinal.

As mensagens DATA e ACK estão associadas à comunicação da aplicação. A mensagem DATA transporta a carga útil entre origem e destino, utilizando as rotas válidas mantidas pelo protocolo. Quando necessário, a mensagem ACK confirma o recebimento dos dados em nível de aplicação, contribuindo para a avaliação da confiabilidade da entrega e para o controle de retransmissões.

5.5 Funcionamento do Algoritmo

O funcionamento do AODV-EN pode ser compreendido a partir de quatro processos principais: descoberta de rotas, encaminhamento de dados, manutenção de rotas e tratamento de falhas. Esses processos operam de forma integrada para permitir a comunicação multi-hop em redes baseadas em ESP-NOW, preservando a característica reativa do protocolo AODV original.

De modo geral, quando um nó precisa enviar dados para um destino e não possui rota válida, o protocolo inicia um processo de descoberta de rota. Após a definição do caminho, os pacotes de dados são encaminhados de salto a salto até o destino. Durante a operação da rede, mecanismos de manutenção verificam a validade das rotas e a conectividade entre vizinhos. Caso ocorra falha de enlace, as rotas afetadas são invalidadas e uma nova descoberta pode ser iniciada.

5.5.1 Descoberta de Rotas

A descoberta de rotas é iniciada quando um nó de origem precisa enviar dados para um destino e não possui uma rota válida em sua tabela de roteamento. Nessa situação, o nó originador emite uma mensagem RREQ contendo informações como endereço de origem, endereço de destino, identificador da requisição, número de sequência e limite de propagação.

Ao receber uma mensagem RREQ, cada nó intermediário verifica se a requisição já foi processada anteriormente. Caso seja uma requisição duplicada, ela é descartada. Caso contrário, o nó registra ou atualiza uma rota reversa para a origem, incrementa o contador de saltos e retransmite a requisição conforme a política de disseminação configurada.

Quando a mensagem RREQ alcança o destino, ou um nó que possua rota válida para ele, é gerada uma mensagem RREP. Essa resposta retorna em unicast pelo caminho reverso previamente estabelecido, permitindo que os nós intermediários atualizem suas rotas diretas até o destino. Ao receber o RREP, a origem passa a possuir uma rota válida e pode iniciar o envio dos dados pendentes.

A Figura 5 apresenta o fluxo de descoberta de rotas no AODV-EN, destacando a propagação da mensagem RREQ e o retorno da mensagem RREP pelo caminho reverso.

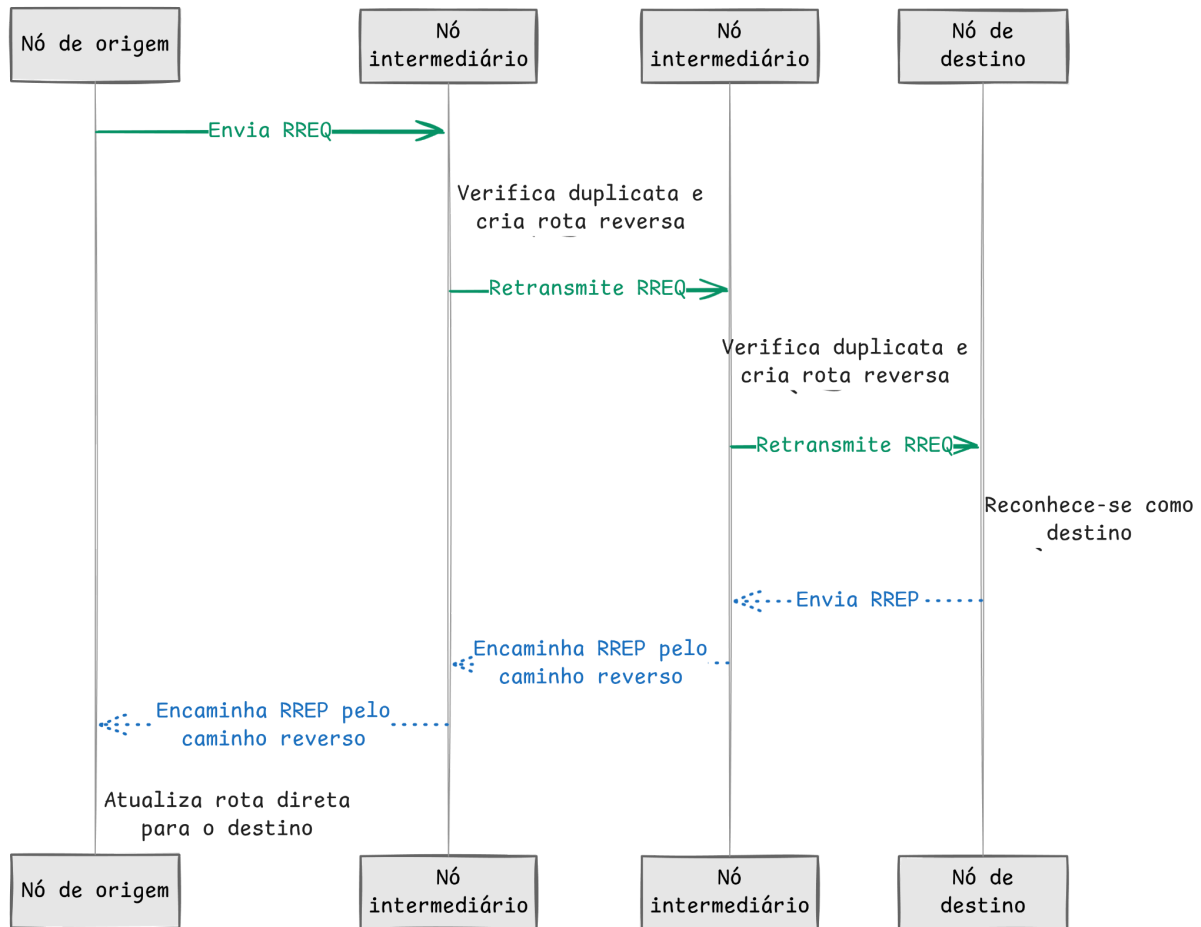


Figura 5 – Fluxo de descoberta de rotas no AODV-EN

5.5.2 Encaminhamento de Dados

Após a descoberta de uma rota válida, o encaminhamento dos dados ocorre de forma salto a salto. O nó de origem consulta sua tabela de rotas para identificar o próximo salto em direção ao destino e transmite a mensagem DATA ao vizinho correspondente. Cada nó intermediário repete o mesmo procedimento, consultando sua própria tabela de rotas até que o pacote alcance o destino final.

Caso a origem não possua rota válida no momento da tentativa de envio, o pacote é armazenado temporariamente em uma fila de dados pendentes. Em seguida, o protocolo inicia o processo de descoberta de rota por meio do envio de uma mensagem RREQ. Quando a rota é estabelecida, os dados pendentes são transmitidos conforme o caminho descoberto.

Esse mecanismo permite que a aplicação solicite o envio de dados mesmo quando a rota ainda não está disponível, preservando a característica reativa do AODV-EN e evitando o descarte imediato de pacotes em situações de descoberta inicial.

5.5.3 Manutenção de Rotas

A manutenção de rotas tem como objetivo preservar a validade das informações de roteamento durante a operação da rede. Para isso, o AODV-EN utiliza mecanismos de controle baseados em mensagens periódicas, temporizadores de expiração e atualização do estado dos vizinhos.

As mensagens HELLO são utilizadas para manter a conectividade local entre nós diretamente alcançáveis. A partir dessas mensagens, cada nó atualiza sua tabela de vizinhos, registrando informações como instante da última comunicação, estado do enlace e intensidade do sinal recebido. Essas informações contribuem para identificar vizinhos ativos e subsidiar o cálculo da métrica híbrida de roteamento.

Além da manutenção da vizinhança, cada rota possui um tempo de validade associado. Rotas que permanecem sem uso ou ultrapassam seu tempo de expiração deixam de ser consideradas válidas para encaminhamento. Esse mecanismo reduz o uso de informações obsoletas e contribui para evitar encaminhamentos por caminhos indisponíveis.

A manutenção de rotas também está relacionada ao controle de estabilidade. Ao atualizar uma rota existente, o protocolo considera critérios como número de sequência, métrica, contagem de saltos e tempo de expiração, evitando substituições frequentes quando a nova rota não apresenta melhoria significativa.

5.5.4 Tratamento de Falhas

O tratamento de falhas é acionado quando o protocolo identifica indisponibilidade de um enlace ou impossibilidade de encaminhar dados por uma rota previamente considerada válida. Essa detecção pode ocorrer por ausência de resposta, falha de transmissão, expiração de vizinhança ou perda de conectividade com o próximo salto.

Ao detectar uma falha, o nó invalida as rotas que dependem do enlace afetado e gera uma mensagem RERR para notificar os nós impactados. Essa mensagem permite que os demais nós atualizem suas tabelas de roteamento, evitando o uso de caminhos inválidos. Quando ainda existem dados pendentes para o destino afetado, o protocolo pode iniciar uma nova descoberta de rota por meio de RREQ.

Esse mecanismo permite que o AODV-EN reaja dinamicamente a alterações na topologia da rede, buscando restabelecer a comunicação por rotas alternativas quando disponíveis. Dessa forma, o tratamento de falhas contribui para a capacidade de auto-recuperação da rede mesh.

A Figura 6 apresenta o fluxo de tratamento de falhas e reconvergência do AODV-EN, desde a detecção da falha até a tentativa de restabelecimento da comunicação.

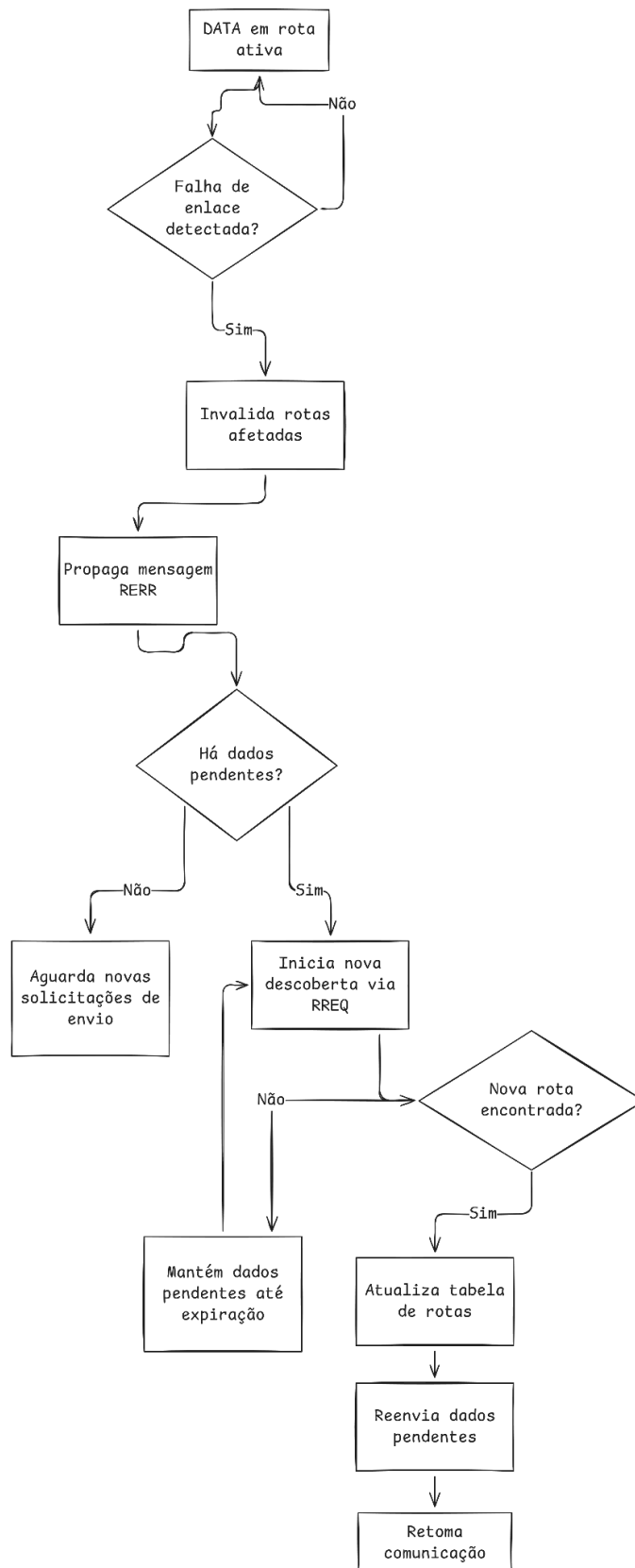


Figura 6 – Fluxo de tratamento de falhas e reconvergência no AODV-EN

5.6 Adaptações do AODV para ESP-NOW

A adaptação do AODV para operação sobre ESP-NOW exigiu modificações relacionadas ao endereçamento, à disseminação de mensagens, ao gerenciamento de peers e à métrica de seleção de rotas. Essas adaptações foram necessárias porque o ESP-NOW opera na camada de enlace, utiliza endereçamento baseado em MAC, possui limitação no número de peers registrados simultaneamente e não oferece, de forma nativa, mecanismos completos para roteamento multi-hop.

Dessa forma, o AODV-EN preserva os princípios fundamentais do AODV, como descoberta de rotas sob demanda, uso de mensagens de controle, manutenção de tabelas de roteamento e tratamento de falhas, mas incorpora mecanismos específicos para viabilizar sua execução em dispositivos ESP32 utilizando ESP-NOW.

O Quadro 14 sintetiza as principais adaptações realizadas no AODV-EN em relação ao AODV original.

Quadro 14 – Principais adaptações do AODV para o contexto do ESP-NOW

Aspecto	AODV original	Adaptação no AODV-EN
Endereçamento	Utiliza endereçamento IP	Utiliza endereços MAC dos dispositivos ESP32
Disseminação de RREQ	Baseada em broadcast	Pode utilizar flooding controlado por unicast sequencial
Gerenciamento de vizinhos	Associado à conectividade da rede ad-hoc	Mantém tabela de vizinhos com estado, último contato e RSSI
Gerenciamento de peers	Não aplicável diretamente ao AODV original	Usa cache de peers e política LRU para lidar com o limite do ESP-NOW
Métrica de rota	Baseada principalmente em número de saltos	Combina hop count e penalidade associada ao RSSI
Tratamento de falhas	Usa mensagens RERR e invalidação de rotas	Mantém RERR, invalidação de rotas e redescoberta adaptada ao ESP-NOW

Fonte: Elaborado pelos autores.

5.6.1 Endereçamento por MAC

No AODV original, o endereçamento dos nós é normalmente associado à camada de rede, utilizando endereços IP para identificar origem, destino e próximos saltos. No AODV-EN, essa lógica foi adaptada para o uso de endereços MAC, uma vez que o ESP-NOW opera diretamente sobre a camada de enlace do padrão IEEE 802.11.

Essa adaptação permite que cada dispositivo ESP32 seja identificado pelo seu endereço MAC, utilizado tanto nas mensagens de controle quanto nas mensagens de dados. Assim, campos como origem, destino, próximo salto e remetente do enlace são representados por endereços MAC, preservando a semântica de roteamento do AODV, mas adequando-a ao modelo de comunicação do ESP-NOW.

A utilização de endereçamento por MAC também simplifica a integração com o mecanismo de envio do ESP-NOW, uma vez que a transmissão unicast exige a indicação direta do endereço MAC do peer de destino.

5.6.2 Flooding Controlado por Unicast Sequencial

Uma das principais limitações para adaptar o AODV ao ESP-NOW está relacionada à disseminação das mensagens RREQ. No AODV original, a descoberta de rotas é realizada por meio da difusão da requisição de rota pela rede, geralmente utilizando broadcast. Entretanto, no ESP-NOW, o uso de broadcast apresenta limitações quanto à confiabilidade, confirmação de entrega e controle individual dos vizinhos alcançados.

Para contornar essa limitação, o AODV-EN adota a estratégia de flooding controlado por unicast sequencial. Nesse modelo, em vez de depender exclusivamente do broadcast, o nó percorre sua tabela de vizinhos ativos e envia a mensagem RREQ individualmente para cada vizinho, exceto aquele de quem recebeu a requisição. Essa abordagem aumenta o controle sobre a propagação das mensagens e permite melhor compatibilidade com o funcionamento do ESP-NOW.

Embora o unicast sequencial possa aumentar o número de transmissões individuais, ele oferece maior controle operacional sobre a disseminação da requisição de rota, além de permitir atualização de estatísticas, uso do mecanismo de peers e melhor integração com a lógica de vizinhança mantida pelo protocolo.

5.6.3 Gerenciamento Dinâmico de Peers

O ESP-NOW impõe restrições quanto ao número de peers que podem ser registrados simultaneamente para comunicação. Essa limitação afeta diretamente a construção de redes mesh, pois o número total de nós participantes pode ser superior ao número de peers mantidos fisicamente pelo dispositivo em determinado instante.

Para lidar com essa restrição, o AODV-EN separa a vizinhança lógica utilizada pelo protocolo da tabela física de peers mantida pelo ESP-NOW. A tabela de vizinhos representa os nós conhecidos ou alcançáveis no contexto do roteamento, enquanto o cache de peers controla quais dispositivos estão efetivamente registrados para transmissão no momento.

Quando a capacidade da tabela de peers é atingida, aplica-se uma política LRU (Least Recently Used), substituindo o peer menos recentemente utilizado por um novo peer necessário à comunicação. Essa estratégia permite que o protocolo opere dinamicamente em redes com mais nós do que o limite simultâneo de peers, preservando a compatibilidade com o ESP-NOW e reduzindo a necessidade de configuração manual da rede.

5.6.4 Métrica Híbrida com Hop Count e RSSI

O AODV original utiliza, de forma predominante, a contagem de saltos como critério de seleção de rotas. Essa abordagem favorece caminhos mais curtos, mas pode desconsiderar a qualidade dos enlaces sem fio. Em redes baseadas em ESP-NOW, essa limitação é relevante, pois enlaces com menor número de saltos podem apresentar baixa qualidade de sinal, maior instabilidade ou maior probabilidade de perda de pacotes.

Para considerar esse aspecto, o AODV-EN utiliza uma métrica híbrida que combina a distância lógica da rota, representada pelo número de saltos, com uma penalidade associada à qualidade do sinal recebido. A formulação geral da métrica pode ser expressa por:

$$Custo(rota) = \alpha \times HopCount + \beta \times Penalidade(RSSI)$$

Figura 7 - Fórmula do custo

Nessa formulação, α e β representam pesos configuráveis, HopCount corresponde ao número de saltos até o destino e Penalidade(RSSI) representa uma função de custo associada à qualidade média do enlace. Quanto menor o número de saltos e melhor a qualidade do sinal, menor tende a ser o custo da rota.

Essa adaptação permite que a seleção de rotas considere não apenas o caminho mais curto, mas também a robustez dos enlaces envolvidos, contribuindo para maior estabilidade da comunicação em ambientes sem fio sujeitos a interferências, obstáculos e variações de sinal.

5.7 Considerações sobre a Implementação

A implementação do AODV-EN buscou preservar os princípios fundamentais do protocolo AODV, especialmente a descoberta de rotas sob demanda, a manutenção de tabelas de roteamento, o uso de mensagens de controle e o tratamento de falhas de enlace. Entretanto, devido às particularidades do ESP-NOW, foram necessárias adaptações relacionadas ao endereçamento por MAC, ao gerenciamento dinâmico de peers, à disseminação controlada de requisições de rota e ao uso de métricas baseadas na qualidade do enlace.

Dessa forma, o algoritmo não corresponde a uma reprodução literal do AODV original, mas a uma adaptação orientada às restrições de comunicação, memória e operação do ESP32. A estrutura modular adotada permite isolar responsabilidades, facilitar futuras extensões e fornecer os dados necessários para a avaliação experimental.

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO